

Hoja de trabajo 4 - Respuestas

Pregunta 1

¿Qué arquitectura/arquitecturas resuelven mejor este problema? ¿Por qué?

La arquitectura jerárquica es la que mejor resuelve este problema, y lo seguirá haciendo a medida que Parachute S.A. cumpla su advertencia de incrementar los requerimientos funcionales.

Con solo dos dominios (FAQs, y clima/citas) la diferencia con la arquitectura centralizada todavía no es grande. Pero la jerárquica ya separa cada responsabilidad en su propio agente especialista, y agrupa los especialistas relacionados bajo un supervisor intermedio (Operaciones). Esto tiene dos ventajas concretas para este caso:

1. Extensibilidad ordenada: un nuevo requerimiento (por ejemplo, cancelar citas, o consultar el estado del equipo) se agrega como un nuevo especialista bajo el supervisor que corresponda, sin tocar el prompt ni la lógica de los demás agentes. En la arquitectura centralizada, cada nueva herramienta se suma al mismo agente, y su instructivo y lista de herramientas crecen sin límite, lo que degrada la precisión del modelo para elegir la herramienta correcta.
2. Control y trazabilidad: el supervisor global siempre sabe qué especialista atendió cada consulta, porque él mantiene el control de la conversación (Agent.as_tool no cede el control, solo pide un resultado puntual). Esto es valioso en un dominio con implicaciones de seguridad (saltar en condiciones climáticas no seguras), donde interesa poder explicar y auditar exactamente qué lógica decidió qué.

La arquitectura descentralizada (handoffs) es la más difícil de mantener predecible a medida que crecen los requerimientos: cada nuevo agente debe saber a cuáles otros puede transferir la conversación, y el número de transferencias posibles crece rápidamente (grafo completo), lo que hace más difícil garantizar que el usuario termine con la respuesta correcta. Es la mejor opción solo si se espera que las conversaciones cambien de tema con frecuencia y de forma impredecible, algo que no es el caso aquí: el flujo de este problema (pregunta frecuente, o clima seguido de agendar) es bastante predecible.

Pregunta 2

¿Considera que es necesario utilizar un sistema multiagente en este caso? ¿Por qué?

No es estrictamente necesario para el alcance actual del problema. Con tres herramientas (buscar FAQ, consultar clima, calendarizar cita) un solo agente bien instruido -la arquitectura centralizada- es perfectamente capaz de elegir la herramienta correcta y responder con la información que esta devuelve. Un sistema multiagente añade llamadas adicionales al modelo (cada delegación es una llamada extra), lo cual incrementa latencia y costo sin aportar una capacidad que un solo agente no tenga ya.

Sin embargo, el enunciado deja claro que Parachute S.A. va a seguir incrementando los requerimientos

funcionales. Esa afirmación es la que justifica invertir en una arquitectura multiagente desde ahora: no porque el problema actual lo exija, sino porque el costo de dividir responsabilidades en agentes especialistas es bajo hoy, y evita una reescritura más costosa el día en que el agente centralizado se vuelva difícil de mantener por la cantidad de herramientas e instrucciones que acumule. En ese sentido, el sistema multiagente no es una necesidad funcional del problema, sino una decisión de diseño orientada al crecimiento esperado del sistema.